

Arbeitsblatt 10: Der Mond verändert nicht seine Form

Leitfrage: Warum sehen wir den Mond im Laufe eines Monats unterschiedlich?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Führe das Sonne-Erde-Mond-Modell durch und skizziere drei Positionen.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Lampe, helle Kugel, ggf. Schuhkarton für Mondphasenbox

Erkläre, warum Mondphasen nicht durch den Erdschatten entstehen.

Position	sichtbare Phase	beleuchtete Mondhälfte	Erklärung
1			
2			
3			
4			

3. Erklären mit Fachsprache

Vergleiche Mondphase und Mondfinsternis.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 10: Der Mond verändert nicht seine Form - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Neumond	
Halbmond	
Vollmond	
Mondphase	
Sonnenfinsternis	
Mondfinsternis	
Erdschatten	

5. Merksatz

Mondphasen entstehen, weil wir von der Erde aus unterschiedlich große Teile der beleuchteten Mondhälfte sehen.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			